TECHSTORE

Arquitectura de Base de Datos Segura (HTTPS + SQL)

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

- **Cliente** (Navegador)
- **HTTPS (TLS)** Conexión segura cifrada
- **Frontend** (Interfaz Web)
- **Backend** (Servidor / API)
- Lógica de negocio, autenticación, validaciones y control de acceso
- **Base de Datos** (SQL)

2. BASE DE DATOS (SQL)

Elegida: MySQL o PostgreSQL

Tablas principales
- Usuarios
- Productos
- Pedidos
- Transacciones
- Inventario

Ventajas
- Integridad de datos
- Relaciones entre tablas
- Transacciones seguras (ACID)
- Consultas potentes

3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- **Usuarios** (Registro, login, perfiles)
- **Productos** (Catálogo de electrónicos y accesorios)
- **Compras** (Carrito de compras)
- **Pagos** (Procesamiento de transacciones)
- **Inventario** (Control de stock y disponibilidad)

4. SEGURIDAD

- **HTTPS (TLS)** Cifrado de datos en tránsito
- **Firewall** Filtrado de tráfico no autorizado
- **Protección contra ataques**
  - SQL Injection
  - XSS
  - CSRF
- **Backend seguro**
  - Validaciones de datos
  - Control de acceso
  - Consultas parametrizadas
- **Sesiones seguras** Manejo seguro de sesiones y cookies

5. RIESGOS

- **Inyección SQL** Manipulación maliciosa de consultas
- **Robo de datos** Acceso no autorizado a información sensible
- **Fraude en pagos** Uso indebido de tarjetas o transaccciones
- **Accesos no autorizados** Intentos de fuerza bruta o phishing

6. SOLUCIONES PROPUESTAS

- **Consultas parametrizadas** Evitan la inyección SQL
- **Validaciones backend** Verificación de datos antes de procesar
- **Cifrado HTTPS** Protege la información en tránsito
- **Autenticación segura** Contraseñas hash, 2FA (opcional)

7. INSTRUCCIONES SQL NECESARIAS

DDL (Definición) Estructura de la BD
- CREATE
- ALTER
- DROP

DML (Manipulación) Datos en la BD
- INSERT
- SELECT
- UPDATE
- DELETE

TML (Transacciones) Control de transacciones
- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

8. RELACIÓN ENTRE DECISIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS

Requerimientos del negocio (usuarios, productos, pagos, inventario) → Elección de SQL: Garantiza integridad, relaciones y transacciones seguras → Seguridad (HTTPS, validaciones, consultas parametrizadas) Protege la información y evita ataques → Instrucciones SQL (DDL, DML, TML) Permiten crear, consultar, modificar y asegurar los datos → Resultado: Sistema confiable, seguro y escalable para múltiples usuarios y transacciones simultáneas

LEYENDA
- Arquitectura
- Base de datos
- Requerimientos
- Seguridad
- Riesgos
- Soluciones
- Instrucciones SQL